



Carrera de Software

Estudiante:	Erick Cordero	Nivel:	1
Fecha:	11/09/2026	Docente:	Jose Caza
Asignatura:	Algoritmos y Logica de P.		

Ejercicio 1

Competencia de programación por niveles

Análisis

Puntaje reto 1 (numérico)
Puntaje reto 2 (numérico)
Puntaje reto 3 (numérico)
Número de errores (entero)
Tiempo total en minutos (numérico)
Resolución de desafío extra (booleano)
Descalificación por copia (booleano)

Proceso

- Puntaje base: Se obtiene con la suma de los 3 retos.
 $Pb = r1 + r2 + r3$
- Penalización: Se multiplica los errores por 4.
 $Penalización = errores \times 4$
- Bonificación: Se acumulan puntos extra según 2 condiciones.
1- Si resuelve el desafío extra ("Si") + 15 puntos
2- Si el tiempo total es menor a 30 minutos = +10 puntos
- Puntaje final: Se combinan los valores anteriores aplicando una validación de límite inferior.
 $PF = Pb - Penalización + Bonificación$
- Validación: si el puntaje es menor que cero, queda cero.
- Asignación de nivel: Depende del puntaje final, a menos que exista una sanción máxima:
 - Si fue descalificado por copia ("Si") = Descalificado
 - 0 a 29 = Principiante
 - 30 a 49 = Básico
 - 50 a 69 = Intermedio
 - 70 a 89 = Avanzado
 - 90 o más = Experto
- Observación: Validación de calidad: Se activa una alerta si el puntaje es alto (≥ 70) pero el participante cometió demasiados errores (≥ 5 por ejemplo). La alerta es "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"

Salidas

- El reporte final debe arrojar:

• Puntaje base	• Puntaje final
• Penalización	• Nivel
• Bonificación	• Observación (solo si aplica inconsistencia)

Pseudocódigo :-

Algoritmo Cpiogia

Definir $i1, i2, i3$, tiempo, $p-b$, pena, boni, $p-f$ como real

Definir errores como entero

Definir $d-e$, des, nivel, ob como corrector

// 1. Entrada de datos

Escribir "Ingrese puntaje de ielo 1:"

Leer $i1$

Escribir "Ingrese puntaje de ielo 2:"

Leer $i2$

Escribir "Ingrese puntaje de ielo 3:"

Leer $i3$

Escribir "Ingrese número de errores:"

Leer errores

Escribir "Ingrese tiempo total en minutos:"

Leer tiempo

Escribir "Resolvió el desafío extra? (Si/No):"

Leer $d-e$

Escribir "Fue descalificado por copia? (Si/No):"

Leer des

// 2. Proceso de cálculos

 $puntaje_base \leftarrow i1 + i2 + i3$ $pena \leftarrow errores \times 4$ $boni \leftarrow 0$ Si minúsculas ($d-e$) = "si" Entonces $boni \leftarrow boni + 15$

fin si

Si tiempo < 30 Entonces $boni \leftarrow boni + 10$

fin si

 $p-f \leftarrow pb - pena + boni$

// Validar que el puntaje final no sea menor a 0

Si $p-f < 0$ entonces $p-f \leftarrow 0$

fin si

// 3. Asignación de nivel

Si minúsculas (descalificado) = "si" Entonces

nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

Sino

Si $p-f \geq 0$ y $p-f \leq 20$ Entoncesnivel $\leftarrow$ "Principiante"

Sino

Si $p-f \geq 30$ y $p-f \leq 40$ Entoncesnivel $\leftarrow$ "básico"

Sino

Si $p-f \geq 50$ y $p-f \leq 60$ Entoncesnivel $\leftarrow$ "Intermedio"

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

Sino

Si $p-f \geq 70$ y $p-f \leq 89$ Entonces
nivel "Avanzado"

Sino

Si $p-f \geq 90$ Entonces
nivel "Experto"

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

// 4- Validación de observación

ob $\leftarrow$ ""

Si $p-f \geq 70$ y errores ≥ 5 Entonces

ob $\leftarrow$ "Resultado inconsistente : revisar calidad
de resolución"

FinSi

// 5 Salida esperada

Escribir ""

Escribir "-- Reporte Resultados --"

Escribir "Puntaje base : ", p_b

Escribir "Penalización : ", pendi

Escribir "Bonificación : ", boni

Escribir "Puntaje final : ", p-f

Escribir "Nivel : ", nivel

Si ob $\neq$ "" Entonces

Escribir "Observación : ", ob

FinSi

Fin Algoritmo

Código en java :-

Java

import java.util.Scanner;

public class Cprog1a {

public static void main (String [] args) {

Scanner scanner = new Scanner (System.in);

// 1. Entrada de datos

System.out.print ("Ingrese puntaje reto 1: ");

double r1 = scanner.nextDouble ();

System.out.print ("Ingrese puntaje reto 2: ");

double r2 = scanner.nextDouble ();

System.out.print ("Ingrese puntaje reto 3: ");

double r3 = scanner.nextDouble ();

Proteger la naturaleza es defender la vida.

```
System.out.print("Ingrese número de errores: ");
int errores = scanner.nextInt();
System.out.print("Ingrese tiempo total en minutos: ");
double tiempo = scanner.nextDouble();

//limpiar el buffer de entrada
scanner.nextLine();
System.out.print("¿Resolvió el desafío extra? (Si/No:");
String de = scanner.nextLine().trim();
System.out.print("Fue descalificado por copia? (Si/No:");
String des = scanner.nextLine().trim();

//2 Proceso de calculos
double pb = 11 + 12 + 13;
double pena = errores * 4;
double boni = 0;
if (de.equalsIgnoreCase("Si") || des.equalsIgnoreCase("Si")) {
    boni += 15;
}
if (tiempo < 30
```